

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Київський академічний університет»

«Допущено до захисту»
Завідувач кафедри математики,
доктор фіз.-мат. наук
Вячеслав БОЙКО
«___» травня 2025 р.

Лобанов Денис Артемович

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Спеціальність 111 «Математика»

**Тема: «Опис кубічних кілець зі скінченим числом
незвідних зображень»**

Засвідчую, що кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. _____ Д.А. ЛОБАНОВ

Науковий керівник
доктор фіз.-мат. наук, професор
Дрозд Юрій Анатолійович

Київ — 2025

Анотація

Лобанов Д.А., Опис кубічних кілець зі скінченим числом незвідних зображень, Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 111 Математика, Київський академічний університет, Київ, 2025, ?? с., ?? джерел.

???Текст анотації???

MSC: ???????

Ключові слова: ???????

Abstract

LastName N.S., ?????????, Master Thesis, speciality 111 Mathematics. – Kyiv Academic University, Kyiv, 2025, ?? pages, ?? references.

??????

MCS: ???????

Key words: ???????

Acknowledges

Quando si soffre, si appare il senso della vita. Essere sempre d'accordo significa comportarsi come una idiota, invece avere costantemente i dubbi non è altro che camminare nella foresta. Questa, sebbene la fiducia diminuisce grazie gli errori, deva magari fare bene alla salute. Ne vale la pena?

Sono felice di aver un'opportunità dire semplicemente 'grazie' per superare insieme l'avventura. Сергію Івановичу, дякую Вам.

Зміст

Перелік умовних позначень	6
Вступ	7
Розділ 1	
Максимальне кубічне кільце	8
1.1. Попередні відомості про кубічні кільця	8
1.2. Критерій максимальності кільця	10
1.3. Розв’язання системи конгруентних рівнянь	16
1.3.1. Випадок, коли p – просте число, де $p \neq 3$	16
1.3.2. Випадок, коли $p = 3$	19
1.4. Про зображення кубічних кілець	22
1.5. Частинний випадок максимального кубічного кільця	23
1.6. Частинний випадок максимального кубічного кільця	23
Розділ 2	
Назва розділу	26
2.1. Назва секції	26
Висновки	27
Список використаних джерел	28
Додаток А	
Назва додатку	29
А.1. Назва секції додатку	29

Перелік умовних позначень

$\mathbb{Z}$	кільце цілих чисел
Λ	кубічне кільце
f	кубічна форма (індекс-форма) кільця
Δ	дискримінант кубічної форми
G	група Лі
$\mathfrak{g}$	алгебра Лі
Q	оператор однопараметричної групи Лі
$\mathbb{R}^n$	n -вимірний евклідів простір
$X \simeq \mathbb{R}^n$	простір незалежних змінних $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$
$U \simeq \mathbb{R}^m$	простір залежних змінних $u = (u^1, u^2, \dots, u^m)$
$u_i^\alpha = \frac{\partial u^\alpha}{\partial x^i}$	частинна похідна від залежної змінної u^α за незалежною змінною x^i
D_i	оператор повної похідної за змінною x^i
Q_r	r -те продовження оператора Q
I	набір інваріантів нульового порядку
$I_{(r)}$	набір інваріантів r -го порядку, $r \geq 1$

Вступ

?????????? [1, 2, 5]

Розділ 1

Максимальне кубічне кільце

1.1. Попередні відомості про кубічні кільця

Необхідно пригадати важливі означення та результати.

Означення 1.1. Кубічним кільцем Λ називають вільний $\mathbb{Z}$ -модулем рангу 3.

Означення 1.2. Базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кубічного кільця Λ називається **нормальним**, якщо

$$\omega_1 \cdot \omega_2 \in \mathbb{Z}.$$

Зауваження 1.3. Зафіксуємо базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кільця Λ . Тоді $\omega_1 \cdot \omega_2 = k\omega_1 + l\omega_2 + t$ при $k, l, t \in \mathbb{Z}$. Замінивши ω_1 на $\omega_1 - l$ та ω_2 на $\omega_2 - k$, отримуємо нормальний базис $\{1, \omega_1 - l, \omega_2 - k\}$. Отже, надалі всі базиси в кубічних кільцях – нормальні.

Запишемо таблицю множення для базиса $\{1, \omega_1, \omega_2\}$:

$$\omega_1^2 = b\omega_1 + a\omega_2 + r$$

$$\omega_1\omega_2 = s$$

$$\omega_2^2 = d\omega_1 + c\omega_2 + t$$

Прирівнявши $(\omega_1^2) \cdot \omega_2 = \omega_1 \cdot (\omega_1 \cdot \omega_2)$ та $\omega_1 \cdot (\omega_2^2) = (\omega_1 \cdot \omega_2) \cdot \omega_2$, отримуємо співвідношення $r = -ac$, $s = ad$, $t = -bd$. Отже, таблиця множення задається чотирма числами $a, b, c, z \in \mathbb{Z}$:

$$\omega_1^2 = b\omega_1 + a\omega_2 - ac$$

$$\omega_1\omega_2 = ad$$

$$\omega_2^2 = d\omega_1 + c\omega_2 + -bd$$

Означення 1.4. Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – решітка, тобто $M = \langle \theta_1, \theta_2, \theta_3 \rangle$. Розкладемо кожний θ_i за базисом $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ таким чином:

$$\theta_1 = c_{10} \cdot 1 + c_{11} \cdot \omega_1 + c_{12}\omega_2$$

$$\theta_2 = c_{20} \cdot 1 + c_{21} \cdot \omega_1 + c_{22}\omega_2$$

$$\theta_3 = c_{30} \cdot 1 + c_{31} \cdot \omega_1 + c_{32}\omega_2$$

Індексом решітки M називатимемо індекс значення:

$$[\Lambda : M] = \left| \det \begin{pmatrix} c_{10} & c_{20} & c_{30} \\ c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \end{pmatrix} \right|.$$

Розглянемо кубічне кільце $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$, а також решітку $\mathbb{Z}(\alpha) = \langle 1, \alpha, \alpha^2 \rangle$, де елемент $\alpha = z + x\omega_1 + y\omega_2$. Знайдемо індекс $[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)]$. Детально розпишемо елемент α^2 .

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= (z + x\omega_1 + y\omega_2)^2 = z^2 + x^2\omega_1^2 + y^2\omega_2^2 + 2zx\omega_1 + 2zy\omega_2 + 2xy\omega_1\omega_2 \\ &= z^2 + x^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + y^2(d\omega_1 + c\omega_2 - bd) \\ &\quad + 2zx\omega_1 + 2yz\omega_2 + 2xyad \end{aligned}$$

Отже, маємо ось такий розклад:

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot \omega_1 + 0 \cdot \omega_2$$

$$\alpha = z \cdot 1 + x\omega_1 + y\omega_2$$

$$\alpha^2 = (z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad) \cdot 1 + (x^2b + y^2d + 2xz)\omega_1 + (x^2a + y^2c + 2yz)\omega_2$$

Отже, індекс обчислюється таким чином:

$$[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)] = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & z & z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad \\ 0 & x & x^2b + y^2d + 2xz \\ 0 & y & x^2a + y^2c + 2yz \end{pmatrix} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= |x(x^2a + y^2c + 2yz) - y(x^2b + y^2d + 2xz)| \\
&= |ax^3 + cxy^2 - bx^2y - dy^3|
\end{aligned}$$

У результаті отримали, що кожному кубічному кільцю Λ відповідати-
ме з точністю до знаку кубічна форма (або ще називають індексформою)

$$f(x, y) = ax^2 + cxy^2 - bx^2y - dy^2.$$

Його дискримінант обчислюється за формулою:

$$\Delta_\Lambda = b^2c^2 - 4c^2a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2.$$

Означення 1.5. Ступінчастий базис відносно ω кубічного кільця Λ має вигляд:

$$\left\{ 1, \frac{u\omega + v}{\Delta}, \frac{\lambda\omega^2 + \mu\omega + \nu}{\Delta} \right\},$$

де $u, v, \lambda, \mu, \nu, \Delta \in \mathbb{Z}$.

Теорема 1.6 (Вороного). *Нехай ρ – кубічне ціле число, що задовольняє незвідне рівняння $F(\rho) = \rho^3 - s\rho^2 - q\rho - n = 0$. Нехай $\delta, a, \Delta_\Lambda, t \in \mathbb{Z}$ задовольняють такі умови:*

$$\Delta = \delta^6 a^2 \Delta_\Lambda,$$

$$\frac{1}{2}F''(t) \equiv 0 \pmod{\delta}, \quad F'(t) \equiv 0 \pmod{\delta^2 a}, \quad F(t) \equiv 0 \pmod{\delta^3 a^2}$$

Число Δ – дискримінант рівняння $F(\rho) = 0$. Тоді система $\left\{ 1, \frac{\rho - t}{\delta}, \frac{\rho^2 + (t - s)\rho + (t^2 - st + q)}{\delta^2 a} \right\}$ – нормальний та ступінчастий базис відносно ρ .

1.2. Критерій максимальності кільця

Означення 1.7. Кубічне кільце Λ будемо називати **немаксимальним**, якщо існує більше кубічне кільце $\tilde{\Lambda} \supsetneq \Lambda$.

Іншими словами, існує елемент $\theta \in \tilde{\Lambda}$, при цьому $\theta \notin \Lambda$. Запишемо інший вигляд більшого кільця $\tilde{\Lambda}$.

Розглянемо числа $\delta = 1, a = 1, t = 0$. Маємо кубічне число θ , для якого можна підібрати незвідне рівняння $\theta^3 - n = 0$. Оскільки $\delta = 1$, то конгруентні рівності теореми Вороного виконуються автоматично (TODO: перевірити дискримінант). Отже, маємо ступінчасту нормальний базис $\langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$.

Отже, більше кільце матиме вигляд $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$.

Якщо $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$, то елемент θ можна подати в такому вигляді:

$$\theta = \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p},$$

де числа $\alpha, \beta, \gamma, p \in \mathbb{Z}$. Для того, щоб $\tilde{\Lambda}$ стало кільцем, досить вимагати, щоб $\theta^3 \in \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$.

Зауваження 1.8. Вибір α, β, γ може бути обмеженим до $(\bmod p)$.

Справді, нехай $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ та припустимо ми маємо два розширення $\tilde{\Lambda}_1 = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$ та $\tilde{\Lambda}_2 = \langle 1, \sigma, \sigma^2 \rangle$, де елементи $\theta = \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p}$ та $\sigma = \frac{\beta'\omega_1 + \gamma'\omega_2 + \alpha'}{p}$, причому $\alpha' \equiv \alpha, \beta' \equiv \beta, \gamma' \equiv \gamma \pmod{p}$. Іншими словами, $\alpha' = \alpha + px, \beta' = \beta + py, \gamma' = \gamma + pz$ при деяких $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Розпишемо σ на основі цих рівностей:

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{\beta\omega_1 + py\omega_1 + \gamma\omega_2 + pz\omega_2 + \alpha + px}{p} \\ &= \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p} + y\omega_1 + z\omega_2 + x = \theta + x + y\omega_1 + z\omega_2 \end{aligned}$$

Оскільки $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_1$ та $\theta \in \tilde{\Lambda}_1$, то звідси $\sigma \in \tilde{\Lambda}_1$. Водночас оскільки $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_2$ та $\sigma \in \tilde{\Lambda}_2$, то, виразивши θ , отримуємо $\theta \in \tilde{\Lambda}_2$.

Отже, отримуємо $\tilde{\Lambda}_1 = \tilde{\Lambda}_2$.

Надалі обмежуємось випадком, коли $\gamma = 0$, а решта α, β визначаються з точністю до $(\bmod p)$.

Розглянемо оператор множення на елемент θ , тобто $\lambda \mapsto \theta \cdot \lambda$. З'ясуємо, як буде виглядати матриця $[\theta]$ даного оператора.

$$\theta \cdot 1 = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} = \frac{\alpha}{p} \cdot 1 + \frac{\beta}{p}\omega_1 + 0 \cdot \omega_2$$

$$\begin{aligned} \theta \cdot \omega_1 &= \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} \cdot \omega_1 = \frac{\alpha\omega_1}{p} + \frac{\beta(-ac + b\omega_1 + a\omega_2)}{p} = \\ &= \frac{-\beta ac}{p} \cdot 1 + \frac{\alpha + \beta b}{p} \cdot \omega_1 + \frac{\beta a}{p} \cdot \omega_2 \end{aligned}$$

$$\theta \cdot \omega_2 = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} \cdot \omega_2 = \frac{\alpha\omega_2 + \beta ad}{p} = \frac{\beta ad}{p} \cdot 1 + 0 \cdot \omega_1 + \frac{\alpha}{p} \cdot \omega_2$$

Зібравши всі коефіцієнти, отримуємо такий вигляд матриці:

$$[\theta] = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta ac & \beta ad \\ \beta & \alpha + \beta b & 0 \\ 0 & \beta a & \alpha \end{pmatrix}$$

Запишемо характеристичний многочлен даної матриці:

$$\chi_{[\theta]}(t) = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot t + \text{tr}[\theta] \cdot t^2 - t^3,$$

де

$$M_{2 \times 2}[\theta] = M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta].$$

Іншими словами, $M_{2 \times 2}[\theta]$ – сума всіх діагональних мінорів 2×2 .

Отже, $\chi_{[\theta]}(\theta) = 0$. Це означає, $\theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \text{tr}[\theta] \cdot \theta^2$.

Оскільки нам необхідно $\theta^3 \in \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$, треба вимагати, щоб

$$\det[\theta], M_{2 \times 2}[\theta], \text{tr}[\theta] \in \mathbb{Z}.$$

Обчислимо кожний коефіцієнт.

$$\text{tr}[\theta] = \frac{1}{p}(3\alpha + \beta b)$$

$$\det[\theta] = \frac{1}{p^3} (\alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac)$$

Детальніше розпишемо знаходження $M_{2 \times 2}[\theta]$. Маємо

$$\begin{aligned} M_{2 \times 2}[\theta] &= M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta] = \\ &= \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & -\beta\alpha c \\ \beta & \alpha + \beta b \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta a \alpha \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha + \beta b & 0 \\ \beta a & \alpha \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{p^2} (\alpha^2 + \alpha\beta b + \beta^2\alpha c + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha\beta b) = \\ &= \frac{1}{p^2} (3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b) \end{aligned}$$

Із урахуванням необхідних умов на ці числа, запишемо цю умову в термінах конгруентних рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ 3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3\alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} \quad (1.1)$$

Припускаючи, що p – просте число та $\alpha \neq 0$, ми можемо підібрати елемент α^{-1} – оборотний елемент класу лишків $\mathbb{Z}_p$ відносно множення. Третє, друге, перше рівняння домножуємо на відповідно α^{-1} , α^{-2} , α^{-3} – отримуємо наступне:

$$\begin{cases} 1 + (\beta\alpha^{-1})b + (\beta\alpha^{-1})^3 a^2 d + (\beta\alpha^{-1})^2 ac & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ 3 + ((\beta\alpha^{-1})^2 ac + 2(\beta\alpha^{-1})b & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3 + (\beta\alpha^{-1})b & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

Проведемо заміну:

$$t = \beta\alpha^{-1} \quad (1.2)$$

Задача звелась до розв'язання системи конгруентних рівнянь відносно t ,

якщо p – просте число:

$$\begin{cases} a^2 dt^3 + act^2 + bt + 1 & \equiv 0 \pmod{p^3} \\ act^2 + 2bt + 3 & \equiv 0 \pmod{p^2} \\ 3 + bt & \equiv 0 \pmod{p} \end{cases} \quad (1.3)$$

Підіб'ємо підсумок:

Твердження 1.9. *Нехай Λ – кубічне кільце, яке задається числами (a, b, c, d) . Тоді Λ – немаксимальне $\iff$ існує розв'язок системи рівнянь (1.5).*

Розпишемо елемент ω_1 через лінійну комбінацію $\{1, \theta, \theta^2\}$. Маємо наступне:

$$\omega_1 = \xi \cdot 1 + \eta \cdot \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 + 2\alpha\beta\omega_1 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac)}{p^2}$$

Прирівнюючи коефіцієнти, отримуємо наступне:

$$\begin{aligned} \xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2 ac}{p^2} &= 0 \\ \eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta + \beta^2 b}{p^2} &= 1 \\ \zeta \cdot \frac{\beta^2 a}{p^2} &= 0 \end{aligned}$$

Отже, звідси $\zeta = 0$, а також $\eta = \frac{p}{\beta}$. Проте оскільки p – просте число за припущенням, то $\beta \in \{1, p\}$. Далі, маємо $\xi = -\frac{\alpha}{\beta}$.

Якщо $\beta = 1$, то звідси $\xi = -\alpha$, отримуємо цілий коефіцієнт.

Якщо $\beta = p$, то звідси $\xi = -\frac{\alpha}{p}$. Отже, вимагаємо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$.

Проте в цьому випадку $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} = \frac{\alpha}{p} + \omega_1 \in \Lambda$. Тобто буде $\Lambda = \tilde{\Lambda}$, не виникне розширення.

Надалі припускаємо, що $\beta = 1$.

Аналогічно проведемо процедуру для ω_2 . Отримуємо:

$$\xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2 ac}{p^2} = 0$$

$$\eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta + \beta^2b}{p^2} = 0$$

$$\zeta \cdot \frac{\beta^2a}{p^2} = 1$$

Звідси $\zeta = \frac{p^2}{a}$. Отже, $a \in \{1, p, p^2\}$. Далі, $\eta \cdot \frac{1}{p} + \frac{p^2}{a} \cdot \frac{2\alpha + b}{p^2} = 0$. Звідси $\eta = -\frac{p(2\alpha + b)}{a}$. Нарешті, $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{a}$.

Розглянемо кожний a окремо. Якщо $a = 1$, то всі числа ζ, η, ξ – цілі, тож не потребує додаткових обмежень.

Якщо $a = p$, то ζ, η – цілі, але $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p}$, тож додатково треба $\alpha^2 + \alpha b + ac \equiv 0 \pmod{p}$.

Якщо $a = p^2$, то ζ – ціле, решта $\eta = -\frac{2\alpha + b}{p}$ та $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p^2}$.

Лема 1.10. *Нехай кільце Λ визначається числом $a = 1$ та числа b, c, d – такі, що задовольняють систему. Тоді елемент $\theta = \frac{\alpha + \omega_1}{p}$ допускає розширення $\Lambda \subset \tilde{\Lambda}$.*

Нормалізуємо новоутворене кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$. Маємо наступне:

$$\theta \cdot \theta^2 = \theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \text{tr}[\theta] \cdot \theta^2$$

Оберемо новий базис $\{1, \theta - \text{tr}[\theta], \theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]\}$. Для зручності позначу цей базис за $\{1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}$. У результаті за процедурою нормалізації базису вище отримуємо

$$\tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 = \det[\theta] - \text{tr}[\theta] M_{2 \times 2}[\theta]$$

Визначимо, які числа $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ визначені в кільці $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2 \rangle$.

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1^2 &= (\theta - \text{tr}[\theta])^2 = \theta^2 - 2\theta \text{tr}[\theta] + (\text{tr}[\theta])^2 \\ &= \tilde{b}(\theta - \text{tr}[\theta]) + \tilde{a}(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) - \tilde{a}\tilde{c} = \tilde{b}\tilde{\omega}_1 + \tilde{a}\tilde{\omega}_2 - \tilde{a}\tilde{c} \end{aligned}$$

Звідси випливає, що $\tilde{a} = 1$, $\tilde{b} = -2 \text{tr}[\theta]$ та $\tilde{c} = \text{tr}^2[\theta] + M_{2 \times 2}[\theta]$. Далі,

$$\tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 = (\theta - \text{tr}[\theta])(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) =$$

$$\begin{aligned}
&= (\det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta]\theta + \operatorname{tr}[\theta]\theta^2) + M_{2 \times 2}[\theta]\theta - \operatorname{tr}[\theta]\theta^2 - \operatorname{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] \\
&= \det[\theta] - \operatorname{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] = \tilde{a}\tilde{d}
\end{aligned}$$

Звідси $\tilde{d} = \det[\theta] - \operatorname{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta]$.

1.3. Розв'язання системи конгруентних рівнянь

1.3.1. Випадок, коли p – просте число, де $p \neq 3$. Маємо рівняння

$$bt \equiv p - 3 \pmod{p}.$$

Дане рівняння має розв'язок $\iff \gcd(b, p) \mid p - 3$. Оскільки p – просте, то $\gcd(b, p) \in \{1, p\}$. Якби $\gcd(b, p) = p$, то отримали би $p \mid p - 3$, що неможливо.

Отже, якщо $p \nmid b$, то вищезгадане рівняння має розв'язок. При цьому оскільки $\gcd(b, p) = 1$, то рівняння має лише єдиний розв'язок вигляду

$$t \equiv -3b^{-1} \pmod{p}$$

Єдиний можливий розв'язок необхідно підставити в інші два рівняння системи. Для початку підніmemo розв'язок до $(\operatorname{mod} p^2)$ – отримуємо наступне:

$$t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2},$$

де $k \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$. Щойно отримане t підставимо в друге рівняння:

$$\begin{aligned}
act^2 + 2bt + 3 &\equiv ac(-3b^{-1} + kp)^2 + 2b(-3b^{-1} + kp) + 3 \\
&\equiv ac(k^2p^2 - 6kpb^{-1} + 9b^{-2}) + 2b(kp - 3b^{-1}) + 3 \\
&\equiv -6kpacb^{-1} + 9acb^{-2} + 2bkp - 3 \equiv 0 \pmod{p^2}
\end{aligned}$$

Домножимо обидві частини на b^2 – отримуємо:

$$\begin{aligned}
-6kpacb + 9ac + 2b^3kp - 3b^2 &\equiv 2bkp(b^2 - 3ac) - 3(b^2 - 3ac) \\
&\equiv (b^2 - 3ac)(2bkp - 1) \equiv 0 \pmod{p^2}
\end{aligned}$$

Зауважимо, що $\gcd(2bkp - 1, p^2) = 1$, тому можемо скоротити рівняння:

$$b^2 - 3ac \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Отже, якщо $p \nmid b$, а також $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$, то наш єдиний розв'язок задовольняє систему із останніх двох рівнянь. Причому $t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2}$ не залежить від параметру k .

Зробимо аналогічно для першого рівняння системи, тільки замість $\pmod{p^3}$ розглядається $\pmod{p^2}$ – маємо:

$$\begin{aligned} & a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 \\ & \equiv a^2d(-3b^{-1} + kp)^3 + ac(-3b^{-1} + kp)^2 + b(-3b^{-1} + kp) + 1 \\ & \equiv a^2d(-27b^{-3} + 27kpb^{-2}) + ac(9b^{-2} - 6b^{-1}kp) + b(-3b^{-1} + kp) + 1 \\ & \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Домножимо обидві частини рівності на b^{-3} – із урахуванням рівності $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$ отримуємо:

$$\begin{aligned} & a^2d(-27 + 27kpb) + ac(9b - 6b^2kp) + b^4(-3b^{-1} + kp) + b^3 \\ & \equiv -27a^2d + 27a^2bdkp + 9abc - 6ab^2ckp - 3b^3 + b^4kp + b^3 \\ & \equiv -27a^2d + 27a^2bdkp + 3b^3 - 2b^4kp - 3b^3 + b^4kp + b^3 \\ & \equiv -27a^2d(1 - bkp) + b^3(1 - bkp) \equiv (1 - bkp)(b^3 - 27a^2d) \equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Зауважимо, що $\gcd(1 - bkp, p^2) = 1$, тому можемо скоротити рівняння:

$$b^3 - 27a^2d \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Нарешті, розглянемо перше рівняння:

$$a^2dt^3 + act^2 + bt + 1 \equiv 0 \pmod{p^3}$$

Оскільки $t \equiv -3b^{-1} + kp \pmod{p^2}$ буде розв'язком системи останніх двох рівнянь при вищезгаданих умов, причому нема залежності від k , то для спрощення оберемо $t \equiv -3b^{-1} \pmod{p^2}$. Піднімемо це рівняння до $\pmod{p^3}$ – отримуємо наступне:

$$t \equiv -3b^{-1} + lp^2 \pmod{p^3},$$

де $l \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Щойно отримане t підставимо в перше рівняння:

$$\begin{aligned}
 & a^2 dt^3 + act^2 + bt + 1 \\
 & \equiv a^2 d(-3b^{-1} + lp^2)^3 + ac(-3b^{-1} + lp^2)^2 + b(-3b^{-1} + lp^2) + 1 \\
 & \equiv a^2 d(-27b^{-3} + 27b^{-2}lp^2) + ac(9b^{-2} - 6lb^{-1}p^2) + b(-3b^{-1} + lp^2) + 1 \\
 & \equiv 0 \pmod{p^3}
 \end{aligned}$$

Домножимо обидві частини рівності на b^3 – отримуємо:

$$\begin{aligned}
 & a^2 d(-27 + 27blp^2) + ac(9b - 6lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3 \\
 & \equiv 0 \pmod{p^3}
 \end{aligned}$$

Пригадаємо, що необхідно $b^2 \equiv ac \pmod{p^2}$, а також $27a^2d \equiv b^3 \pmod{p^2}$. Підміняючи до $\pmod{p^3}$, отримуємо:

$$\begin{aligned}
 & 3ac \equiv b^2 + \xi p^2 \pmod{p^3} \\
 & 27a^2d \equiv b^3 + \eta p^2 \pmod{p^3},
 \end{aligned}$$

де $\xi, \eta \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Внаслідок чого

$$\begin{aligned}
 & 27a^2d(-1 + blp^2) + 3ac(3b - 2lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3 \\
 & \equiv (b^3 + \eta p^2)(-1 + blp^2) + (b^2 + \xi p^2)(3b - 2lb^2p^2) + (-3b^3 + lp^2b^4) + b^3 \\
 & \equiv -b^3 + b^4lp^2 - \eta p^2 + 3b^3 - 2b^4lp^2 + 3\xi p^2b - 3b^3 + b^4lp^2 + b^3 \\
 & \equiv -\eta p^2 + 3\xi p^2b \equiv 0 \pmod{p^3}
 \end{aligned}$$

Отже, ми отримали наступне:

$$\eta p^2 \equiv 3\xi p^2b \pmod{p^3}$$

Тоді зауважимо, що

$$27a^2d \equiv b^3 + \eta p^2 \equiv b^3 + 3\xi p^2b \equiv b^3 + 3b(3ac - b^2) \equiv -2b^3 + 9abc \pmod{p^3}$$

Підсумуємо:

Лема 1.11. Нехай $p > 3$ – просте число або $p = 2$. Припустимо, що $p \nmid b$, $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$, а також $27a^2d \equiv 9abc - 2b^3 \pmod{p^3}$. Тоді система конгруентних рівнянь (1.5) має єдиний розв’язок $t \equiv -3b^{-1} \pmod{p}$, де число b^{-1} – оборотний елемент класу лишків $\mathbb{Z}_p$ відносно множення.

Пригадаємо, що кубічному кільцю відповідає кубічна форма, дискримінант якої обчислюється за формулою

$$\Delta = b^2c^2 - 4c^3a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2 \quad (1.4)$$

Сприймаючи дискримінант за функцію від чотирьох змінних, знайдемо частинну похідну за аргументом d :

$$\Delta'_d = -4b^3 + 18abc - 54a^2d$$

Тоді умову $27a^2d \equiv 9abc - 2b^3 \pmod{p^3}$ після множення на 2 можна записати таким чином:

$$\Delta'_d \equiv 0 \pmod{p^3}$$

1.3.2. Випадок, коли $p = 3$. Третє рівняння системи спроститься до вигляду

$$bt \equiv 0 \pmod{3}$$

Припустимо, що $3 \nmid b$. Тоді система може має єдиний розв’язок $t \equiv 0 \pmod{3}$. Якщо піднятися до $\pmod{9}$, то в нас існують три опції:

$$t \equiv 0 \pmod{9}, \quad t \equiv 3 \pmod{9}, \quad t \equiv 6 \pmod{9}$$

Якщо $t \equiv 0 \pmod{9}$, то із другого рівняння випливає, що $3 \equiv 0 \pmod{9}$, що неможливо. Якщо $t \equiv 3 \pmod{9}$, то із першого рівняння випливає, що

$$3b \equiv 8 \pmod{9}$$

Оскільки $\gcd(3, 9) = 3 \nmid 8$, то розв'язків не має – неможливо. Нарешті, якщо $t \equiv 6 \pmod{9}$, то із першого рівняння випливає, що

$$6b \equiv 8 \pmod{9}$$

Аналогічними міркуваннями розв'язків нема – неможливо.

Лема 1.12. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \nmid b$.

Надалі розглядається випадок $3 \mid b$. Третє рівняння автоматично виконується, тому залишається система

$$\begin{cases} a^2 dt^3 + act^2 + bt + 1 \equiv 0 \pmod{27} \\ act^2 + 2bt + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}. \quad (1.5)$$

Тимчасово опустимося до системи рівнянь за $\pmod{3}$. Зважаючи на умову $3 \mid b$, маємо

$$\begin{cases} a^2 dt^3 + act^2 + 1 \equiv 0 \pmod{3} \\ act^2 \equiv 0 \pmod{3} \end{cases}.$$

Припустимо, що $3 \nmid ac$. Тоді із другого рівняння отримуємо $t \equiv 0 \pmod{3}$. Але, підставляючи в перше рівняння, матимемо $1 \equiv 0 \pmod{3}$, що неможливо.

Отже, надалі $3 \mid ac$. Звідси ми маємо $3 \mid a$ або $3 \mid c$.

Якщо $3 \mid a$, то знову $1 \equiv 0 \pmod{3}$ із першого рівняння, що неможливо.

Лема 1.13. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \nmid ac$ або $3 \mid a$.

Отже, залишається випадок, коли $3 \mid c$. Значить, перше рівняння дає

$$a^2 dt^3 \equiv 2 \pmod{3}$$

Зауважимо, що розв'язок існує при $3 \nmid a^2 d$.

Наслідок 1.14. Система конгруентних рівнянь (1.5) не має розв'язків при $3 \mid d$.

У нас існують два варіанти за $(\bmod 3)$: $a^2d \in \{1, 2\}$.

Нехай $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$, тоді маємо $t^3 \equiv 2 \pmod{3}$, внаслідок чого отримуємо $t \equiv 2 \pmod{3}$ – єдиний кандидат на розв'язок системи (1.5) з урахуванням певних умов.

Нехай $a^2d \equiv 2 \pmod{3}$, тоді маємо $2t^3 \equiv 2 \pmod{3}$, внаслідок чого отримуємо $t \equiv 1 \pmod{3}$ – також єдиний кандидат.

Умову $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$ можна трошки детально розписати. Уже відомо, що $3 \nmid d$, а тому звідси $d \in \{1, 2\}$, якщо брати за $(\bmod 3)$. Якщо $d = 2$, то звідси $2a^2 \equiv 1 \pmod{3}$, або $a^2 \equiv 2 \pmod{3}$. Проте зазначимо, що 2 не є квадратичним лишком $(\bmod 3)$, тому розв'язків відносно a не має. Водночас якщо $d = 1$, то $a^2 \equiv 1 \pmod{3}$, де існує розв'язок.

Аналогічними міркуваннями розглянемо $a^2d \equiv 2 \pmod{3}$. Цього разу при $d = 1$ не знайдеться розв'язку відносно a , коли водночас при $d = 2$ розв'язок існує.

Підіб'ємо певний підсумок:

Твердження 1.15. Нехай $3 \nmid a$, $3 \mid b$, $3 \mid c$. Тоді із системи рівнянь (1.5) випливають можливі розв'язки:

1. $t \equiv 2 \pmod{3}$ за умовою, що $d \equiv 1 \pmod{3}$;
2. $t \equiv 1 \pmod{3}$ за умовою, що $d \equiv 2 \pmod{3}$.

Експериментальні результати Піднімаючись до $(\bmod 2)7$, ми маємо вісімнадцять потенційних розв'язків у залежності від параметра d :

$$t \in \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25\} \text{ при } d \equiv 2 \pmod{3}$$

$$t \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26\} \text{ при } d \equiv 1 \pmod{3}$$

Теоретичний пошук Маючи накладені умови з твердження, перевіримо, чи будуть вищезгадані t дійсно розв'язками системи.

Випадок $t \equiv 2 \pmod{3}$. Отже, в цьому випадку $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$.

Спочатку піднімемося до $\pmod{9}$. Тоді маємо три потенційних кандидати: $t \in \{2, 5, 8\}$.

Нехай $t \equiv 2 \pmod{9}$. Маємо наступне:

$$\begin{cases} 8a^2d + 4ac + 2b + 1 \equiv 0 \pmod{27} \\ 4ac + 4b + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}.$$

Оскільки $a^2d \equiv 1 \pmod{3}$, то звідси за $\pmod{9}$ маємо $a^2d \in \{1, 4, 7\}$. Якщо систему рівнянь спустити до $\pmod{9}$, отримуємо три варіанти

$$\begin{cases} 8 + 4ac + 2b + 1 \equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 32 + 4ac + 2b + 1 \equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 49 + 4ac + 2b + 1 \equiv 0 \pmod{9} \\ 4ac + 4b + 3 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}.$$

Розглянемо першу систему. Ми отримуємо $4ac \equiv -2b \pmod{9}$. Значить, звідси

$$4ac + 4b + 3 \equiv 2b + 3 \equiv 0 \pmod{9}$$

Останнє можливе лише при $b \equiv 3 \pmod{9}$. Також маємо $4ac \equiv -6 \equiv 3 \pmod{9}$.

1.4. Про зображення кубічних кілець

Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – максимальне надкільце. Можемо записати факторкільце

$$M/\Lambda = \mathbb{Z}_{n_1(\Lambda)} \oplus \mathbb{Z}_{n_2(\Lambda)},$$

де числа $n_1(\Lambda) \mid n_2(\Lambda)$.

Теорема 1.16. *Кубічне кільце Λ має скінченне число неізоморфних нерозкладених зображень $\iff n_1(\Lambda)$ – вільне від квадратів.*

1.5. Частинний випадок максимального кубічного кільця

Нехай Λ – кубічне кільце, яке задається числами (a, b, c, d) . Продемонструємо кілька можливих частинних випадків.

Нехай система розв’язна відносно $(\text{mod } 2)$. Тоді це кільце Λ має розширення $\tilde{\Lambda}$. Доля даного кільця невідмова, чи можна розширитися, чи ні.

1.6. Частинний випадок максимального кубічного кільця

Нехай Λ – кубічне кільце, яке задається числами (a, b, c, d) . Спробуємо розширити кільце елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p}$ при $p = 2$. Оскільки ми хочемо $\tilde{\Lambda} \supsetneq \Lambda$, то перш за все уникнемо випадків, коли $2 \mid \alpha$ та $2 \mid \beta$ водночас (інакше $\theta \in \Lambda$). Для розширення нам необхідно, щоб система (1.5) була розв’язною.

Із точністю до $(\text{mod } 2)$, єдина опція залишається – це обрати $b = 1$. Решта чисел a, c, d із точністю до $(\text{mod } 2^3)$ зобов’язані приймати такі значення:

a	c	d
1	3	3
1	7	7
3	1	3
3	5	7
5	3	7
5	7	3
7	1	7
7	5	3

Отримуємо розв'язок $t \equiv -3 \cdot (1)^{-1} = 3 \equiv 5 \pmod{8}$. Іншими словами, $\beta \equiv 5\alpha \pmod{8}$. Запишемо всі можливі значення α, β :

α	β
1	5
3	7
5	1
7	3

Саме при таких параметрах можливе строге розширення $\tilde{\Lambda} \supset \Lambda$. Чи можна буде ще розширити, залежить від значень $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$, які формують кільце $\tilde{\Lambda}$.

Експериментально були отримані наступні дані:

- Якщо $\alpha = 1$, $\beta = 5$, тобто $\theta = \frac{1 + 5\omega_1}{2}$, то існує розширення елементом $\sigma = \frac{\tilde{\alpha} + \tilde{\beta}\tilde{\omega}_1}{5}$.
- Якщо $\alpha = 3$, $\beta = 7$, тобто $\theta = \frac{3 + 7\omega_1}{2}$, то існує розширення елементом $\sigma = \frac{\tilde{\alpha} + \tilde{\beta}\tilde{\omega}_1}{7}$.
- У всіх інших випадках, тобто при $\omega = \frac{5 + \omega_1}{2}$ або $\omega = \frac{7 + 3\omega_1}{2}$ розширення не існує (простим $p \neq 3$).

Розглянемо тепер $\tilde{\Lambda} \supset \Lambda$, що заданий числами $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$. При певних умовах спробуємо дістати ще одне розширення $\tilde{\tilde{\Lambda}} \supset \tilde{\Lambda} \supset \Lambda$.

Експериментально було встановлено, що при $b \in \{1, 3, 5, 7\}$ та всіх можливих a, c, d (які задані до $(\bmod 8)$), які утворюють кільця, а також задовольняють умову системи, ми маємо розширення $\Lambda \supset \tilde{\Lambda}$. Подальше розширення елементом $\tilde{\theta} = \frac{\tilde{\alpha} + \tilde{\beta}\tilde{\omega}_1}{q}$, де $q = 2$ або $q > 3$ – просте, не допускається. Залишається перевірити, чи можливе розширення при простому $q = 3$.

Виявляється, що при $q = 3$ теж нема можливостей для розширення.

Зауважимо, що при $\alpha = 1, \beta = 1$ маємо $\text{tr}[\theta] = \frac{1}{2}(3 + b)$, звідси $2 \text{tr}[\theta] = 3 + b$, або $\tilde{b} = -3 - b$.

Отже, для розширення треба, щоб $3 \mid \tilde{b}$, тобто треба $3 \mid b$.

Розділ 2

Назва розділу

2.1. Назва секції

Висновки

У роботі ??????

Список використаних джерел

1. Бойко В.М., Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції та симетрії диференціальних рівнянь, Дис. ... док. фіз.-мат. наук, Інституту математики НАН України, Київ, 2018, 338 с., <https://www.imath.kiev.ua/~boyko/BoykoThesis.pdf>.
2. Boyko V.M., Lokaziuk O.V., Popovych R.O., Admissible transformations and Lie symmetries of linear systems of second-order ordinary differential equations, [arXiv:2105.05139](https://arxiv.org/abs/2105.05139).
3. Maple 17, <https://www.maplesoft.com/products/Maple/>.
4. Olver P.J., Equivalence, invariants, and symmetry, Cambridge, University Press Cambridge, 1995, xvi+525 pp., <https://doi.org/10.1017/CB09780511609565>.
5. Popovych R.O., Boyko V.M., Nesterenko M.O., Lutfullin M.V., Realizations of real low-dimensional Lie algebras, *J. Phys. A* **36** (2003), no. 26, 7337–7360, <https://doi.org/10.1088/0305-4470/36/26/309>; [math-ph/0301029](https://arxiv.org/abs/math-ph/0301029).

Додаток А

Назва додатку

А.1. Назва секції додатку